

E2-L01 - Guía práctica: HPF y LPF, cuándo filtrar de verdad

Eje 2 - Integridad de la señal | Recurso indexable para lección piloto

Campo	Contenido
Objetivo de aprendizaje	Distinguir cuándo un filtro elimina energía que no aporta y cuándo el corte ya está destruyendo contenido útil.
Acción esperada	Aplicar un HPF o LPF inicial con punto de corte y pendiente justificados, verificando primero en solo y luego en contexto de mezcla.
Conceptos clave	HPF, LPF, frecuencia de corte, pendiente, contenido útil, registro del instrumento, limpieza, mezcla en contexto.

Situación práctica

Hay una guitarra acústica con energía visible en graves. El alumno debe decidir si esa energía pertenece al instrumento, si viene del entorno de grabación o si está invadiendo el espacio del bajo y del piano.

Procedimiento recomendado

- Abrir el analizador y escuchar la señal en solo para ubicar energía sospechosa.
- Subir el HPF desde abajo lentamente. Si desaparece ruido o vibración sin identidad, el corte tiene sentido.
- Detener el corte apenas empieza a perderse cuerpo real del instrumento.
- Escuchar con la mezcla completa. Si el instrumento compite con bajo, bombo o piano, ajustar el corte en contexto.
- Probar la pendiente: suave para transición menos agresiva; pronunciada para limpieza más precisa, aceptando más rotación de fase.
- Comparar antes/después en solo y en mezcla. Aprobar solo si limpia sin adelgazar de forma innecesaria.

Criterios de decisión

Pregunta	Dónde se evalúa	Decisión
¿Hay ruido o vibración que no pertenece al instrumento?	Solo	Filtrar como limpieza técnica.
¿Hay energía fuera del registro real del instrumento?	Solo + analizador	Cortar antes de tocar la fundamental útil.
¿El instrumento invade el espacio de otro elemento?	Mezcla completa	Ceder territorio si la producción lo requiere.
¿El LPF cambia identidad o solo quita aspereza?	Solo y mezcla	Usarlo solo si mejora perspectiva o controla ruido.

E2-L01 - Guía práctica: HPF y LPF, cuándo filtrar de verdad

Errores frecuentes

- Aplicar HPF a todas las pistas en el mismo punto por costumbre.
- Decidir el punto de corte únicamente en solo cuando el problema es de convivencia en mezcla.
- Usar siempre 24 dB/oct pensando que más pendiente es más profesional.
- Confundir limpieza con adelgazar el instrumento hasta que deje de sostener su función musical.

Preguntas que el tutor debe poder responder

- ¿Corto en solo o en mezcla?
- ¿Cómo sé si lo de abajo es basura o cuerpo real?
- ¿Qué pendiente conviene usar aquí?
- ¿Por qué no poner HPF en todas las pistas?
- ¿Qué debo mirar en el analizador antes de cortar?

Verificación para el alumno

Antes de aprobar la decisión, el alumno debe poder explicar qué problema resolvió, qué parámetro movió, por qué eligió esa herramienta y cómo confirmó que no empeoró la mezcla. Si no puede justificarlo, la decisión todavía es tentativa.

Nota para indexación RAG

Este recurso debe indexarse como Teoría y asociarse a E2-L01. Sirve para que el tutor responda preguntas sobre decisión de filtrado, frecuencia de corte, pendiente y verificación en contexto.

Uso recomendado en Moodle	Valor
Tipo de recurso	Teoría
Indexar al tutor	Sí
Visible al alumno	Sí
Alcance	Recurso de lección